परवलय: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. शांकव: परिभाषा व व्यापक समीकरण

सूत्र

$$PS = e \cdot PM$$

$$\Delta = abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2$$

मुख्य बिन्दु

- नाभि S, नियता, उत्केन्द्रता e; अक्ष, S से नियता के लम्बवत्; शीर्ष अक्ष पर; Z = नियता का पाद
- $\Delta = 0$: रेखा-युग्म; $\Delta \neq 0$: $h^2 = ab$ परवलय, $h^2 < ab$ दीर्घवृत्त, $h^2 > ab$ अतिपरवलय
- नाभि नियता पर हो तो रेखाएँ; अन्यथा $e = 1, < 1, > 1$: परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय
- $PS = e\,PM$ रूप: S, नियता व e पढ़ने हेतु $\sqrt{l^2 + m^2}$ से भाग दीजिए

सावधानी

केवल $h^2 = ab$ पर्याप्त नहीं: $\Delta \neq 0$ जाँचिए

2. मानक परवलय $y^2 = 4ax$

सूत्र

$S(a, 0)$, नियता $x = -a$, नाभिलम्ब $= 4a$

$$PS = x_1 + a$$

मुख्य बिन्दु

- शीर्ष O, अक्ष $y = 0$, शीर्ष पर स्पर्श रेखा $x = 0$, $Z(-a, 0)$, नाभिलम्ब $x = a$, सिरे $(a, \pm 2a)$
- नाभिलम्ब $= 2\times$ (नाभि से नियता); शीर्ष $= SZ$ का मध्यबिन्दु
- नाभीय जीवा: S से; द्विकोटि: अक्ष के लम्बवत्; नाभिलम्ब: S से द्विकोटि
- स्थिर वृत्त व स्थिर रेखा को स्पर्श करने वाला वृत्त: केन्द्र परवलय पर (नाभि = स्थिर वृत्त का केन्द्र, नियता $= r$ खिसकाई रेखा)

3. अन्य मानक व स्थानान्तरित परवलय

सूत्र

$(y - k)^2 = 4a(x - h)$, $(x - h)^2 = 4a(y - k)$

मुख्य बिन्दु

- $y^2 = -4ax$: $S(-a, 0)$, $x = a$; $x^2 = 4ay$: $S(0, a)$, $y = -a$; $x^2 = -4ay$: $S(0, -a)$, $y = a$
- एक वर्ग पद, xy नहीं: स्थानान्तरित परवलय; वर्ग पूर्ण कीजिए
- $(y - k)^2 = 4a(x - h)$: नाभि $(h + a, k)$, नियता $x = h - a$, नाभिलम्ब सिरे $(h + a, k \pm 2a)$

चरण

1. $X = x - h$, $Y = y - k$ रखिए
2. $Y^2 = 4aX$ के परिणाम पढ़िए
3. वापस x, y में लाइए

सावधानी

$a < 0$ से खुलने की दिशा उलटती है; नाभिलम्ब $= 4|a|$

4. तिरछा अक्ष: नाभि-नियता व वैकल्पिक परिभाषा

सूत्र

$$\left(\frac{L_1}{\sqrt{l^2 + m^2}}\right)^2 = 4a \cdot \frac{L_2}{\sqrt{l^2 + m^2}}$$

मुख्य बिन्दु

- $L_1 = 0$ अक्ष, $L_2 = 0$ शीर्ष पर स्पर्श रेखा $(L_1 \perp L_2)$; (अक्ष से दूरी)^2 = नाभिलम्ब $\times$ (शीर्ष-स्पर्श रेखा से दूरी)
- नाभि + नियता दिए: सीधे $PS^2 = PM^2$ लिखिए
- शीर्ष + नियता: a = शीर्ष की नियता से दूरी; नाभि = शीर्ष के सापेक्ष Z का प्रतिबिम्ब

सावधानी

L_2 का चिह्न ऐसा लें कि नाभि की ओर धनात्मक हो

5. प्राचलिक बिन्दु व नाभीय जीवा

सूत्र

$$P(at^2, 2at)$$

नाभीय जीवा: $t_1 t_2 = -1$, लम्बाई $a\left(t + \frac{1}{t}\right)^2 = 4a\,\mathrm{cosec}^2\alpha$

मुख्य बिन्दु

- $m_{OP} = \frac{2}{t}$; जीवा की प्रवणता $\frac{2}{t_1+t_2}$; द्विकोटि $t, -t$; नाभिलम्ब सिरे $t = \pm 1$
- शीर्ष पर समकोण: $t_1 t_2 = -4$; $(c, 0)$ से जीवा: $t_1 t_2 = -\frac{c}{a}$
- नाभीय खण्ड $a(1+t^2)$, $a(1+\frac{1}{t^2})$; $\frac{1}{SP} + \frac{1}{SQ} = \frac{1}{a}$
- शीर्ष से नाभीय जीवा की दूरी $= a\sin\alpha$; न्यूनतम नाभीय जीवा = नाभिलम्ब

चरण

1. बिन्दुपथ: $(at^2, 2at)$ लीजिए
2. h, k को t में लिखिए
3. t का विलोपन कीजिए

6. बिन्दु की स्थिति, जीवाएँ

सूत्र

$$S_1 = y_1^2 - 4ax_1$$

जीवा: $2x - (t_1 + t_2)y + 2at_1t_2 = 0$

$$\frac{4}{m^2}\sqrt{a(1+m^2)(a-mc)}$$

मुख्य बिन्दु

- $S_1 < 0$ अन्दर (नाभि की ओर), $= 0$ पर, > 0 बाहर
- शीर्ष पर 90° बनाने वाली जीवाएँ $(4a, 0)$ से
- शीर्ष पर कोण: $y^2 = 4ax$ का रेखा से समघातीकरण; $\tan\theta = \frac{2\sqrt{H^2 - AB}}{|A+B|}$

7. स्पर्श रेखा

सूत्र

$$yy_1 = 2a(x + x_1)$$

$$ty = x + at^2$$

$y = mx + \frac{a}{m}$, स्पर्श बिन्दु $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$

मुख्य बिन्दु

- $m = \frac{1}{t}$; t_1, t_2 पर स्पर्श रेखाएँ $(at_1t_2,\ a(t_1+t_2))$ पर मिलती हैं
- (x_1, y_1) से: $x_1m^2 - y_1m + a = 0$; $m_1 + m_2 = \frac{y_1}{x_1}$, $m_1m_2 = \frac{a}{x_1}$
- लम्ब स्पर्श रेखाएँ नियता पर मिलती हैं (निदेशक वृत्त); नाभीय जीवा के सिरों पर स्पर्श रेखाएँ लम्ब
- रेखा व परवलय: $m^2x^2 + 2(mc - 2a)x + c^2 = 0$, $D > 0$ छेदक, $D = 0$ स्पर्श, $D < 0$ कोई नहीं

सावधानी

अक्ष के समान्तर रेखा एक बार काटती है पर स्पर्श रेखा नहीं

8. अभिलम्ब

सूत्र

$$y = -tx + 2at + at^3$$

$y = mx - 2am - am^3$, पाद $(am^2, -2am)$

$$t_2 = -t_1 - \frac{2}{t_1}$$

मुख्य बिन्दु

- बिन्दु पर: $y - y_1 = -\frac{y_1}{2a}(x - x_1)$; $m = -t$
- $y = mx + c$ अभिलम्ब $\iff$ $c = -2am - am^3$
- t_1, t_2 पर अभिलम्ब $\left(2a + a(t_1^2 + t_1t_2 + t_2^2),\ -at_1t_2(t_1 + t_2)\right)$ पर मिलते हैं
- t_1, t_2 पर अभिलम्ब वक्र पर मिलें: $t_1t_2 = 2$
- बिन्दु-वक्र न्यूनतम दूरी: अभिलम्ब के अनुदिश; रेखा-वक्र: समान्तर स्पर्श रेखा

9. बिन्दु से अभिलम्ब (सह-अभिलम्बी बिन्दु)

सूत्र

$$am^3 + (2a - h)m + k = 0$$

मुख्य बिन्दु

- अधिकतम 3 अभिलम्ब; $\sum m = 0$, $\sum m_1m_2 = \frac{2a-h}{a}$, $m_1m_2m_3 = -\frac{k}{a}$
- पाद $t_1 + t_2 + t_3 = 0$; केन्द्रक अक्ष पर
- पादों से वृत्त: $2(x^2 + y^2) - 2(h + 2a)x - ky = 0$ (शीर्ष से जाता है)
- $(h, 0)$ से तीन वास्तविक अभिलम्ब हेतु $h > 2a$

चरण

1. प्रवणताओं पर प्रतिबन्ध से बिन्दुपथ: मूल-सम्बन्ध लिखिए
2. शेष मूल ज्ञात कर त्रिघात में रखिए
3. (h, k) को (x, y) कीजिए

10. रूपान्तरण नियम

मुख्य बिन्दु

- $y^2 = -4ax$: $a \to -a$; $x^2 = 4ay$: x, y बदलिए; स्थानान्तरित: $x \to x - h$, $y \to y - k$
- स्पर्श $y = mx + c$: $y^2 = -4ax$: $c = -\frac{a}{m}$; $x^2 = 4ay$: $c = -am^2$; $x^2 = -4ay$: $c = am^2$
- अभिलम्ब $y = mx + c$: $y^2 = -4ax$: $c = 2am + am^3$; $x^2 = 4ay$: $c = 2a + \frac{a}{m^2}$; $x^2 = -4ay$: $c = -2a - \frac{a}{m^2}$
- स्थानान्तरित: स्पर्श रेखा $y - k = m(x - h) + \frac{a}{m}$, अभिलम्ब $y - k = m(x - h) - 2am - am^3$

सावधानी

x, y बदलने पर प्रवणता बदलती है: पुनः निकालिए, $c = \frac{a}{m}$ न उतारिए

11. उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ व अभिलम्ब

चरण

1. परवलय हेतु रेखा $y = mx + \frac{a}{m}$ लिखिए
2. दूसरे वक्र का प्रतिबन्ध लगाइए (वृत्त: $p = r$; परवलय/दीर्घवृत्त: उसका c-प्रतिबन्ध)
3. m हल कीजिए; स्पर्श बिन्दु अन्त में

मुख्य बिन्दु

- सममिति का प्रयोग कीजिए (जैसे $y = x$ के सापेक्ष सममित वक्र)

- दो वक्रों का उभयनिष्ठ अभिलम्ब = उनके बीच न्यूनतम दूरी

12. स्पर्श जीवा, मध्यबिन्दु जीवा, स्पर्श रेखा-युग्म

सूत्र

$T = 0$; $T = S_1$; $SS_1 = T^2$

$L = \dfrac{\sqrt{S_1(y_1^2 + 4a^2)}}{a}$, क्षेत्रफल $= \dfrac{S_1^{3/2}}{2a}$

मुख्य बिन्दु

- प्रवणता m वाली जीवा का मध्यबिन्दु (h, k): $k = \frac{2a}{m}$
- स्पर्श जीवा $lx + my + n = 0$ का बिन्दु $\left(\frac{n}{l}, -\frac{2am}{l}\right)$
- स्थिर रेखा के बिन्दु: स्पर्श जीवाएँ उसके ध्रुव से

13. ध्रुव, ध्रुवी, व्यास

सूत्र

ध्रुवी: $yy_1 = 2a(x + x_1)$; $lx + my + n = 0$ का ध्रुव: $\left(\dfrac{n}{l}, -\dfrac{2am}{l}\right)$

व्यास: $y = \dfrac{2a}{m}$

मुख्य बिन्दु

- $T = 0$: स्पर्श रेखा (पर), स्पर्श जीवा (बाहर), ध्रुवी (सदैव)
- नाभि की ध्रुवी = नियता; प्रत्येक व्यास अक्ष के समान्तर

14. मुख्य परिणाम (गुणधर्म)

मुख्य बिन्दु

- स्पर्श बिन्दु व नियता के बीच स्पर्श रेखा S पर 90° बनाती है
- S से स्पर्श रेखा पर लम्बपाद, शीर्ष-स्पर्श रेखा पर; स्पर्श रेखा में S का प्रतिबिम्ब नियता पर
- नाभीय जीवा के सिरों पर स्पर्श रेखाएँ: लम्ब, नियता पर मिलती हैं
- नाभीय जीवा पर वृत्त नियता को; नाभीय दूरी पर वृत्त शीर्ष-स्पर्श रेखा को स्पर्श करता है
- अक्ष पर T, G: $ST = SG = SP$; S, TPG का परिकेन्द्र; परावर्तन गुण
- त्रिभुज क्षेत्रफल $a^2|(t_1 - t_2)(t_2 - t_3)(t_3 - t_1)| = 2\times$ स्पर्श रेखा त्रिभुज
- नाभिलम्ब सिरे: स्पर्श रेखाएँ $(-a, 0)$ पर, अभिलम्ब $(3a, 0)$ पर, वर्ग बनता है

15. सामान्य गलतियों की सूची

चरण

1. स्थानान्तरित परवलय: नाभि/नियता वापस खिसकाइए; नाभिलम्ब में $|a|$
2. $x^2 = 4ay$ परिणाम: $c = \frac{a}{m}$ से पहले x, y बदलिए
3. बिन्दु से स्पर्श रेखा: जाँचिए बिन्दु बाहर है $(S_1 > 0)$
4. बिन्दु से अभिलम्ब: m में त्रिघात का केवल एक वास्तविक मूल हो सकता है
5. नाभीय जीवा: $t_1t_2 = -1$; शीर्ष पर समकोण: $t_1t_2 = -4$ (मिलाइए नहीं)
6. न्यूनतम दूरी: अधिकतम या सम्मिश्र t वाले पाद छोड़िए